

上海交通大学
毕业设计中期汇报

**基于动作扩散策略的足式机器人
通用导航与探索研究**

汇报人：陈样
2026 年 3 月 31 日

- ① 研究背景与问题
- ② NoMaD 框架复现
- ③ 面向足式部署的三项优化
- ④ 轮式到足式迁移验证
- ⑤ 创新点与阶段性成果
- ⑥ 下一阶段研究重点

具身智能与视觉导航

- 具身智能要求智能体在**物理环境**中感知、决策、行动
- 视觉导航：仅依靠 **RGB 图像**实现端到端导航
- 传统方法：SLAM + 路径规划（需精确地图）
- **学习方法**：端到端策略直接从图像到动作

具身智能与视觉导航

- 具身智能要求智能体在**物理环境**中感知、决策、行动
- 视觉导航：仅依靠 **RGB 图像**实现端到端导航
- 传统方法：SLAM + 路径规划（需精确地图）
- **学习方法**：端到端策略直接从图像到动作

扩散模型的优势

- 生成**多模态**动作分布（vs 回归方法的单峰输出）
- 天然支持**探索行为**（高 Diversity）
- NoMaD：首个将 DDPM 应用于视觉导航的框架

NoMaD 系统架构

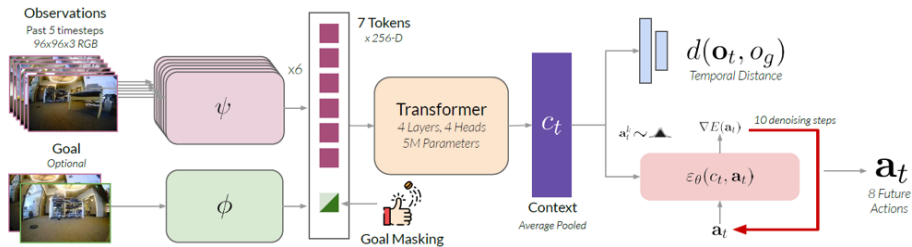


图: NoMaD 架构: 视觉编码器 + 扩散策略头 + 距离预测器

现有视觉导航工作对比

项目	策略类型	动作空间	已验证平台	足式验证
GNM (Shah 2023)	回归	离散 waypoint	LoCoBot	✗
ViNT (Shah 2023)	回归	离散 waypoint	LoCoBot	✗
NoMaD (Sridhar 2024)	DDPM 扩散	连续 $8 \times (x,y)$	LoCoBot	✗
NaVILA (Cheng 2025)	VLA 大模型	离散 4 选 1	Go2, G1, H1	✓ 但非扩散
VP-Nav (Shah 2022)	经典规划	速度指令	Unitree A1	✓ 但非学习

核心空白

尚无工作在足式平台上验证连续 waypoint 扩散导航策略——亟需填补的研究空白

五个待回答的关键问题

- ① 连续 waypoint 扩散策略从未在足式平台验证
- ② 轮式训练 → 足式零样本迁移效果未知
- ③ 扩散采样频率能否满足足式实时性？
- ④ 步态抖动对视觉导航的影响未量化
- ⑤ 编码器对形态差异的鲁棒性未知

模块组成

- ① **视觉编码器** (EfficientNet-B0): 3 帧历史观察 + 目标图像 $\rightarrow$ 256 维条件向量
- ② **扩散策略头** (ConditionalUnet1D): DDPM 10 步去噪 $\rightarrow 8 \times (x, y)$ 轨迹
- ③ **距离预测器** (DenseNetwork): 预测到目标的归一化距离

NoMaD 三大核心模块

模块组成

- ① **视觉编码器** (EfficientNet-B0): 3 帧历史观察 + 目标图像 $\rightarrow$ 256 维条件向量
- ② **扩散策略头** (ConditionalUnet1D): DDPM 10 步去噪 $\rightarrow 8 \times (x,y)$ 轨迹
- ③ **距离预测器** (DenseNetwork): 预测到目标的归一化距离

Goal Masking 关键机制

- 训练时 **50% 概率** 遮蔽目标图像
- $\text{mask}=0 \rightarrow$ 目标导航模式 | $\text{mask}=1 \rightarrow$ 无目标探索模式
- 单一模型同时学会导航与探索

数据集概况

- **采集环境**：斯坦福大学室内环境（走廊、办公室）
- **采集平台**：LoCoBot 轮式机器人
- **数据规模**：3696 条轨迹
- **图像规格**：96×96 RGB，每条轨迹 1-200 帧
- **标注数据**：位置 (x,y,z) + 偏航角 yaw (traj_data.pkl)
- **完整性验证**：采样 5 条轨迹全部通过，position/yaw/images 长度一致

训练数据集：GoStanford2

数据集概况

- **采集环境**：斯坦福大学室内环境（走廊、办公室）
- **采集平台**：LoCoBot 轮式机器人
- **数据规模**：3696 条轨迹
- **图像规格**：96×96 RGB，每条轨迹 1-200 帧
- **标注数据**：位置 (x,y,z) + 偏航角 yaw (traj_data.pkl)
- **完整性验证**：采样 5 条轨迹全部通过，position/yaw/images 长度一致

轨迹可视化说明

后续可视化图为三栏布局：**左** = 当前观测帧 | **中** = 目标帧 | **右** = 生成轨迹

模型**并行采样 8 条轨迹**（各含 8 个 waypoint），以不同颜色的 o- 折线绘于 x-y 坐标系

★ 红色星号 = 机器人当前位置（坐标原点）

基线轨迹可视化——导航模式



图: 导航模式 (mask=0): 8 条并行采样轨迹 (各 8 个 waypoint), 目标引导下朝目标方向聚集

基线轨迹可视化——探索模式



图: 探索模式 (mask=1): 8 条并行采样轨迹 (各 8 个 waypoint), 无目标引导时均匀发散覆盖多方向

基线推理验证

NoMaD 基线性能 (端到端全流程)

指标	实测值
模型参数量	19,049,675
DDPM-10 推理时间 (端到端)	78.0 ms
推理频率	12.8 Hz
并行采样轨迹数	8 条
每条轨迹路径点数	8 个 (x,y)
预测距离	10.258 (归一化)

关键发现

推理频率 **12.8 Hz** < 足式导航需求 ≥ 15 Hz $\rightarrow$ 需要 DDIM 加速采样!

注: 78 ms 为视觉编码 + 扩散采样 + 后处理的端到端时间; 后续 DDIM 表中仅计扩散采样部分

优化一：DDIM 加速采样——研究动机

控制频率适配需求

控制场景	最低频率需求	最大延迟
轮式底盘导航	4–10 Hz	100–250 ms
四足高层导航	≥ 15 Hz	≤ 67 ms
四足关节控制	100–1000 Hz	由步态控制器处理

DDIM 核心原理

- DDPM 需 10 步迭代去噪，每步一次网络前向传播
- DDIM **直接复用 DDPM 已训练好的权重**，无需重新训练模型
- 推理时将 DDPM 的随机逆扩散过程替换为**确定性跳步过程**，可用远少于原始步数完成等效质量的采样
- 是足式部署的**必要条件**而非单纯的性能优化

DDIM 加速采样——实验数据

DDIM 配置对比 (仅扩散采样耗时, 每组重复 10 次取均值)

配置	时间 (ms)	MSE	Diversity	步数	加速比
DDPM-10 (baseline)	29.47	0.000047	0.0279	10	1.00×
DDIM-10	29.52	0.000032	0.0389	10	1.00×
DDIM-5	15.16	0.000033	0.0274	5	1.94×
DDIM-3	7.87	0.000033	0.0298	3	3.75×
DDIM-2	6.24	0.000024	0.0367	2	4.73×
DDIM-1	3.00	0.003936	0.5808	1	9.82×

关键结论

DDIM-5: 扩散采样 15.16 ms, **端到端约 63.7 ms** (~ 15.7 Hz), 满足 ≥ 15 Hz

DDIM-1: MSE 暴增 83.7 $\times$, 完全失效 | **断崖点:** 步数 2 $\rightarrow$ 1

DDIM 加速采样——可视化对比

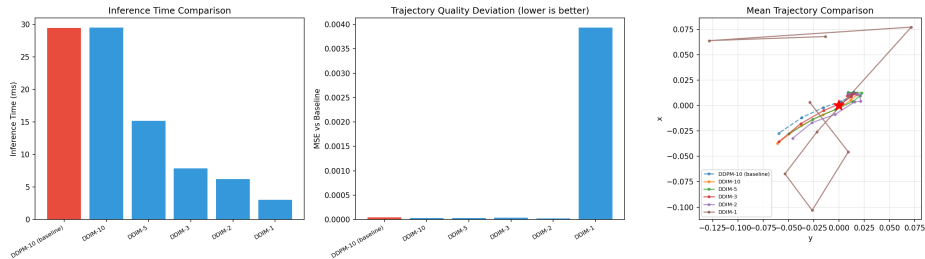


图: DDIM 各配置推理时间、MSE 与轨迹质量对比

优化二：CFG 目标引导增强——原理

Classifier-Free Guidance 公式

利用 Goal Masking 训练机制，组合条件/无条件噪声预测增强目标方向信号：

$$\epsilon_{\text{final}} = (1 + w) \epsilon_{\text{cond}} - w \epsilon_{\text{uncond}}$$

引导强度 w 含义

w	$s = 1 + w$	物理含义
-1	0	纯探索模式
0	1	标准条件生成
$0 < w \leq 2$	$1 < s \leq 3$	引导增强
$w > 2$	$s > 3$	可能过度引导

6 个引导强度对比

w (引导强度)	Diversity	Mean Displacement	推理时间 (ms)
-1.0 (纯探索)	0.0259	0.0735	267.3
0.0 (标准条件)	0.0201	0.0333	30.9
0.5	0.0220	0.0448	47.4
1.0	0.0265	0.0371	46.8
2.0	0.0236	0.0637	46.8
4.0	0.0139	0.0929	46.6

核心发现

$w=1.0$: Diversity **最高** | CFG 开销仅 $1.52\times$, 仍满足 15 Hz

$w=4.0$: 过度引导致多样性崩塌至 0.0139 | $w=1.0$ **为推荐引导强度**

优化三：DINOv2 视觉编码器升级——动机

编码器对比

编码器	参数量	预训练方式	输入尺寸
EfficientNet-B0 (原版)	5.3 M	ImageNet 监督	96×96
DINOv2-Small	21 M	自监督	98×98

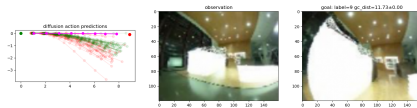
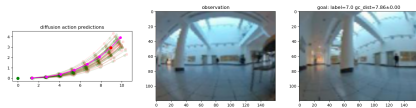
为什么选择 DINOv2?

- EfficientNet 对**外观/纹理敏感**，视角变化不鲁棒
- DINOv2 自监督特征关注**结构信息**（轮廓、空间关系）
- 更适合**跨形态迁移场景**（视高 0.4m→0.32m、不同视野角度）

DINOv2 训练对比结果

训练对比数据

配置	test_loss	训练时间	训练轮数
EfficientNet-B0 (原版)	0.00851	7h 9m	100 epoch
DINOv2-Small (冻结)	0.03141	~3h	20 epoch
DINOv2-Small (解冻末 2 层)	0.01062	~4h	20 epoch



迁移的必要性：地形通过性优势

足式 vs 轮式平台地形对比

地形类型	轮式平台	足式平台	应用场景
平坦地面	高效	可通行	室内导航
台阶/楼梯	不可通行	可攀爬	多楼层建筑
碎石/草地	受限	适应性强	室外探索
不平整地面	有限	自适应	救灾巡检
狭窄空间	受限	灵活	工厂仓库

核心论点

视觉导航策略仅在轮式平台运行 → 应用范围极大受限

将 NoMaD 扩散策略迁移至足式平台，是释放其在**复杂真实环境**中潜力的**必要条件**

迁移的核心挑战

轮式 → 足式五大挑战

维度	轮式 (LoCoBot)	足式 (Lite3)	对 NoMaD 的挑战
运动学	差速驱动 (v, ω)	12 DoF 关节空间	PD 控制器需中间步态层
相机稳定	平稳无抖动	步态周期 $\pm 3^\circ$	编码器需抗运动模糊
控制频率	10–50 Hz	100–1000 Hz	扩散采样需 ≥ 15 Hz
地形	仅平面	台阶/斜坡/碎石	2D waypoint 需高程扩展
视角	~ 0.4 m	~ 0.32 m	训练数据视角 mismatch

仿真控制链路

- ① NoMaD 策略输出 $8 \times (x,y)$ waypoint 轨迹
- ② PD 控制层：选取最近 waypoint，转换为线速度 v + 角速度 ω
- ③ 云深处 Lite3 的 sdk_deploy 接口 $\rightarrow$ 四足机器人执行

仿真控制链路

- ① NoMaD 策略输出 $8 \times (x,y)$ waypoint 轨迹
- ② PD 控制层：选取最近 waypoint，转换为线速度 v + 角速度 ω
- ③ 云深处 Lite3 的 sdk_deploy 接口 → 四足机器人执行

为什么真实数据训练 → 仿真测试可行？

- 策略输出为**抽象** waypoint（非像素级指令），天然跨场景迁移
- 视觉编码器学到**通用空间结构**特征，非特定纹理
- Goal Masking 的 50% 遮蔽训练增强了**视觉域差异容忍度**

仿真控制链路

- ① NoMaD 策略输出 $8 \times (x,y)$ waypoint 轨迹
- ② PD 控制层：选取最近 waypoint，转换为线速度 v + 角速度 ω
- ③ 云深处 Lite3 的 sdk_deploy 接口 → 四足机器人执行

为什么真实数据训练 → 仿真测试可行？

- 策略输出为**抽象** waypoint（非像素级指令），天然跨场景迁移
- 视觉编码器学到**通用空间结构**特征，非特定纹理
- Goal Masking 的 50% 遮蔽训练增强了**视觉域差异容忍度**

测试配置

3 种场景 $\times$ 2 种采样 = 6 组实验 场景：简单 / 中等 / 困难 采样：DDPM-10 步 / DDIM-5 步

仿真导航演示——DDPM-10 步



点击播放

简单场景



点击播放

中等场景



点击播放

困难场景

仿真导航演示——DDIM-5 步



点击播放

简单场景



点击播放

中等场景



点击播放

困难场景

仿真中发现的问题

当前问题：视觉编码器感知误差导致碰撞

- 模型每步生成 8 个 waypoint 轨迹，PD 控制器**仅执行第一个** waypoint
- 执行后重新感知、重新生成新轨迹（逐步推进式重规划）
- 尽管已有逐步重规划，机器人仍**偶发碰撞**障碍物

仿真中发现的问题

当前问题：视觉编码器感知误差导致碰撞

- 模型每步生成 8 个 waypoint 轨迹，PD 控制器**仅执行第一个** waypoint
- 执行后重新感知、重新生成新轨迹（逐步推进式重规划）
- 尽管已有逐步重规划，机器人仍**偶发碰撞**障碍物

碰撞根本原因：视觉编码器感知误差

- **域差距**：训练于斯坦福采集的室内场景，测试于 MuJoCo 渲染场景，视觉外观差异
- **视高不匹配**：LoCoBot 相机 $\sim 0.4\text{ m}$ $\rightarrow$ Lite3 $\sim 0.32\text{ m}$ ，透视关系与深度估计偏差
- **步态抖动**：四足行走引起周期性相机晃动，产生运动模糊，降低编码器特征精度

仿真中发现的问题

当前问题：视觉编码器感知误差导致碰撞

- 模型每步生成 8 个 waypoint 轨迹，PD 控制器**仅执行第一个** waypoint
- 执行后重新感知、重新生成新轨迹（逐步推进式重规划）
- 尽管已有逐步重规划，机器人仍**偶发碰撞**障碍物

碰撞根本原因：视觉编码器感知误差

- **域差距**：训练于斯坦福采集的室内场景，测试于 MuJoCo 渲染场景，视觉外观差异
- **视高不匹配**：LoCoBot 相机 $\sim 0.4\text{ m}$ $\rightarrow$ Lite3 $\sim 0.32\text{ m}$ ，透视关系与深度估计偏差
- **步态抖动**：四足行走引起周期性相机晃动，产生运动模糊，降低编码器特征精度

下一步：开环 $\rightarrow$ 闭环优化

引入持续障碍物检测与实时反馈机制，在 waypoint 执行过程中动态修正轨迹
 $\rightarrow$ 实现真正的**闭环感知-规划-执行**循环

- ① **首次在足式平台验证连续 waypoint 扩散导航策略**
 - 填补了文献空白：NoMaD 从未在足式机器人上系统性验证

① 首次在足式平台验证连续 waypoint 扩散导航策略

- 填补了文献空白：NoMaD 从未在足式机器人上系统性验证

② DDIM + CFG 联合优化方案

- DDIM-5 端到端 ~ 15.7 Hz, 满足 ≥ 15 Hz; CFG $w=1.0$ 提升导航质量

- ① **首次在足式平台验证连续 waypoint 扩散导航策略**
 - 填补了文献空白：NoMaD 从未在足式机器人上系统性验证
- ② **DDIM + CFG 联合优化方案**
 - DDIM-5 端到端 ~ 15.7 Hz, 满足 ≥ 15 Hz; CFG $w=1.0$ 提升导航质量
- ③ **跨形态零样本迁移验证**
 - 轮式数据训练 $\rightarrow$ 足式仿真直接部署, 验证动作空间抽象性优势

- ① **首次在足式平台验证连续 waypoint 扩散导航策略**
 - 填补了文献空白：NoMaD 从未在足式机器人上系统性验证
- ② **DDIM + CFG 联合优化方案**
 - DDIM-5 端到端 ~ 15.7 Hz, 满足 ≥ 15 Hz; CFG $w=1.0$ 提升导航质量
- ③ **跨形态零样本迁移验证**
 - 轮式数据训练 $\rightarrow$ 足式仿真直接部署, 验证动作空间抽象性优势
- ④ **DINOv2 自监督编码器探索**
 - 验证自监督视觉特征在导航任务的可行性, 为跨视角泛化提供新方向

阶段性成果汇总

定量成果

指标	基线值	优化后
端到端推理频率	12.8 Hz (DDPM-10)	~ 15.7 Hz (DDIM-5)
扩散采样加速比	1.0×	1.94×
MSE (轨迹质量)	0.000047	0.000033 (无损)
CFG 最佳引导	$w=0$	$w=1.0$ (Diversity ↑ 32%)

定性成果

- 完成 NoMaD 全流程复现 (训练 + 推理 + 可视化)
- MuJoCo 仿真中成功实现 Lite3 四足机器人视觉导航
- 建立了较完整的实验评估框架

下一阶段研究重点

核心任务

- ① 开环策略优化为闭环策略
- ② 步态抖动鲁棒性实验与 CFG 补偿验证
- ③ 完整消融实验
- ④ DeepRobotics Lite3 真机部署
- ⑤ 毕业论文撰写

谢谢各位老师！

欢迎批评指正

汇报人：陈样

上海交通大学

2026 年 3 月